

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《信息安全数学基础》试卷参考答案

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上;

3. 考试形式: 闭卷;

4. 本试卷共 四大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一. 选择题(在每小题的备选答案中只有一个正确答案, 将正确答案序号填入下列叙述中的括号内, 多选不给分): (每题 2 分, 共 20 分)

1. (2)。 2. (4)。 3. (3)。 4. (2)。 5. (3)。 6. (3)。 7. (4)。
8. (1)。 9. (1)。 10. (4)

二. 填空题(按题目要求, 将正确描述填在_____上): (每题 2 分, 共 20 分)

1. 设 a, b 是正整数, 且有素因数分解 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$,
 $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \beta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$, 则 $(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$,
 $[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$ 。

2. 模 5 的 3 的剩余类 $C_3(\text{mod } 5)$ 写成模 15 的剩余类的并为:

$C_3(\text{mod } 5) = C_3(\text{mod } 15) \cup C_8(\text{mod } 15) \cup C_{13}(\text{mod } 15)$ 。

3. 整数 a, b 满足 $(a, b)=1$, 那么对任意正整数 n , 都有 $(a^n, b^n)=1$ 。

4. 120, 150, 210, 35 的最小公倍数 $[120, 150, 210, 35] = 4200$ 。

5. 模 8 的绝对值最小完全剩余系是 $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$;

或 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ 。

6. 设 n 是一个正整数, 整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$ 且 $(e, \varphi(n)) = 1$, 则

存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。

7. Wilson 定理: 设 p 是一个素数, 则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

8. $P(A) = \{U \mid U \text{ 是 } A \text{ 的子集}\}$ 是集合 A 的幂集, “ $\oplus$ ” 为集合的对称差运算。
 $P(A)$ 对于运算 “ $\oplus$ ” 的单位元是 ϕ (空集), A 的逆元是 A 。

9. 设 m, n 是互素的两个正整数, 则 $\varphi(m, n) = \varphi(m) \varphi(n)$ 。

10. 设集合 A 有 n 个元素, 则集合 $A \times A$ 有 n^2 个元素, 集合 A 上的不同运算有 n^{n^2} 种。

三. 证明题 (写出详细证明过程, 共 4 小题, 30 分)

1. 证明: 形如 $6k+5$ 的素数有无穷多个。 (10 分)

证明: 分两步证明。

先证明形如 $6k+5$ 的正整数必含 $6k+5$ 形式的素因数。

由于任一整数均可以写成 $6n, 6n+1, 6n+2, 6n+3, 6n+4, 6n+5$ 的形式, 而形如 $6n, 6n+2, 6n+3, 6n+4 (n \neq 0)$ 的整数必为合数。所以, 任一奇素数只能写成 $6n+1$ 或 $6n+5$ 的形式, 而

$$(6n_1+1)(6n_2+1) = 36n_1n_2 + 6n_1 + 6n_2 + 1 = 6(6n_1n_2 + n_1 + n_2) + 1,$$

即把形如 $6n+1$ 的数相乘的积仍为 $6n+1$ 形式的数。

因此, 把形如 $6k+5$ 的整数分解成素数的乘积时, 这些素因数不可能都是 $6n+1$ 的形式的素数, 一定含有 $6n+5$ 形式的素数。

其次, 设 N 是任一正整数, 并设 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 是不超过 N 的形如 $6k+5$ 的所有素数。令 $q = 6p_1 p_2 \dots p_s - 1$ 。显然, 每个 $p_i (i=1, 2, \dots, s)$ 都不是 q 的素因数, 否则将会导致 $p_i \mid 1$, 得到矛盾。

如果 q 是素数, 由于 $q = 6p_1 p_2 \dots p_s - 1 = 6(p_1 p_2 \dots p_s - 1) + 5$, 即 q 也是形如 $6k+5$ 的素数, 并且显然 $q \neq p_i (i=1, 2, \dots, s)$, 从而 $q > N$ 。即 q 是形如 $6k+5$ 的大于 N 的素数。

如果 q 不是素数, 由第一步证明知 q 含有形如 $6k+5$ 的素因数 p , 同样可证 $p \neq p_i (i=1, 2, \dots, s)$, 从而 $p > N$ 。即 p 是形如 $6k+5$ 的大于 N 的素数。

由于 N 是任意的正整数, 因此证明了形如 $6k+5$ 的素数有无穷多个。

2. 设 a, b 是任意两个不全为零的整数, 证明

(1) 若 m 是任一正整数, 则 $(am, bm) = (a, b)m$ 。

(2) 若非零整数 d 满足 $d|a, d|b$, 则 $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = \frac{(a, b)}{|d|}$ 。 (8分)

证 设 $d=(a, b)$, $d'=(am, bm)$ 。由定理 5, 存在整数 s, t 使得 $sa+tb=d$ 。

两端同乘 m , 得到 $s(am)+t(bm)=dm$ 。

因此 $d'|dm$ 。

又显然有 $dm|am, dm|bm$ 。根据定理 7(ii), 有 $dm|d'$ 。

故 $d'=(am, bm)$, 即(i)成立。再根据(i), 当 $d|a, d|b$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}(a, b) &= (\frac{a}{|d|} \cdot |d|, \frac{b}{|d|} \cdot |d|) \\ &= (\frac{a}{|d|}, \frac{b}{|d|}) |d| \\ &= (\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) |d|\end{aligned}$$

因此, $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = \frac{(a, b)}{|d|}$

3. 设 m 是正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, 如果整数 d 满足 $d|(a, b, m)$, 则有

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}} \quad (6分)$$

证 因为 $d|(a, b, m)$, 所以存在整数 a', b', m' 使得

$$a=da', b=db', m=dm'$$

由 $a \equiv b \pmod{m}$, 知存在整数 k 使得 $a=b+mk$,

即 $da'=db'+dm'k$, 因此, $a'=b'+m'k$,

这就是 $a' \equiv b' \pmod{m'}$, 或者 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$ 。

4. 证明: 如果 m 和 n 是互素的大于 1 的整数, 则 $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$ 。

(6分)

证明 根据欧拉定理 $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$,

《信息安全数学基础》试卷第 3 页 共 6 页

又 $n^{\varphi(m)} \equiv 0 \pmod{n}$, 根据 2.1 节定理 4

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{n} \quad (1)$$

类似的, 根据欧拉定理 $n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$,

又 $m^{\varphi(n)} \equiv 0 \pmod{m}$, 根据 2.1 节定理 4

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

由(1)和(2), m 和 n 是互素, 以及根据 2.1 节定理 12 得:

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{[n, m]}, \text{ 即}$$

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{nm}.$$

四. 计算题 (写出详细计算过程, 共 2 小题, 30 分)

1. 设 $a=8142$, $b=11766$, 运用广义欧几里得除法

(1) 计算 (a, b) ; (2) 求整数 s, t 使得 $sa+tb=(a, b)$. (15 分)

解: $11766=1 \times 8142 + 3624$

$$8142=2 \times 3624 + 894$$

$$3624=4 \times 894 + 48$$

$$894=18 \times 48 + 30$$

$$48=1 \times 30 + 18$$

$$30=1 \times 18 + 12$$

$$18=1 \times 12 + 6$$

所以 $(8142, 11766)=6$

$$6=18-1 \times 12$$

$$=18-1 \times (30-1 \times 18)$$

$$=2 \times 18-1 \times 30$$

$$=2 \times (48-1 \times 30)-1 \times 30$$

$$=2 \times 48-3 \times 30$$

$$=2 \times 48-3 \times (894-18 \times 48)$$

$$=56 \times 48-3 \times 894$$

$$\begin{aligned}
&=56 \times (3624-4 \times 894)-3 \times 894 \\
&=56 \times 3624-227 \times 894 \\
&=56 \times 3624-227 \times (8142-2 \times 3624) \\
&=510 \times 3624-227 \times 8142 \\
&=510 \times (11766-1 \times 8142)-227 \times 8142 \\
&=510 \times 11766-737 \times 8142
\end{aligned}$$

所以 $s=-737$, $t=510$

2. 计算 $3^{1000000} \pmod{1771}$ 。(15 分)

解: 令 $x = 3^{1000000}$, 因为 $1771 = 7 \cdot 11 \cdot 23$, 所以计算 $x \pmod{1771}$ 等价于求解同余式组(1)

$$x = 3^{1000000} \equiv b_1 \pmod{7}$$

$$x = 3^{1000000} \equiv b_2 \pmod{11}$$

$$x = 3^{1000000} \equiv b_3 \pmod{23}$$

因为 Euler 定理给出 $3^{\varphi(7)} \equiv 3^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 以及 $1000000 = 166666 \times 6 + 4$, 所以

$$b_1 = 3^{1000000} \equiv (3^6)^{166666} \times 3^4 \equiv 4 \pmod{7};$$

类似地, $3^{\varphi(11)} \equiv 3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, 以及 $1000000 = 100000 \times 10$, 所以

$$b_2 = 3^{1000000} \equiv (3^{10})^{100000} \equiv 1 \pmod{11};$$

又 $3^{\varphi(23)} \equiv 3^{22} \equiv 1 \pmod{23}$, 以及 $1000000 = 45454 \times 22 + 12$, 所以

$$b_3 = 3^{1000000} \equiv (3^{22})^{45454} \times 3^{12} \equiv 3^{12} \pmod{23}.$$

下面用模重复平方法计算 $3^{12} \pmod{23}$ 。(10 分)

设 $m=23$, $b=3$, 令 $a=1$, 将 12 写成二进制,

$$12=2^2+2^3$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=0$, 计算

$$a_0 = a = 1, \quad b_1 \equiv b^2 \equiv 9 \pmod{23}$$

(2) $n_1=0$, 计算

$$a_1 = a_0 \equiv 1, \quad b_2 \equiv b_1^2 \equiv 12 \pmod{23}$$

(3) $n_2=1$, 计算

$$a_2 = a_1 \times b_2 \equiv 12, \quad b_3 \equiv b_2^2 \equiv 6 \pmod{23}$$

(4) $n_3=1$, 计算

$$a_3 = a_2 \times b_3 \equiv 3 \pmod{23}$$

即 $b_3 \equiv 3 \pmod{23}$ 。

所以同余式组(1)为:

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 1 \pmod{11}$$

$$x \equiv 3 \pmod{23}$$

由中国剩余定理

令 $m_1 = 7, m_2 = 11, m_3 = 23, m = m_1 \times m_2 \times m_3 = 1771$

$$M_1 = m_2 \times m_3 = 253, M_2 = m_1 \times m_3 = 161$$

$$M_3 = m_1 \times m_2 = 77$$

分别求解同余式

$$M_1' \times 253 \equiv 1 \pmod{7}, \quad M_2' \times 161 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$M_3' \times 77 \equiv 1 \pmod{23}$$

得到 $M_1' = 1, M_2' = 8, M_3' = 3$ 。

故 $x \equiv 4 \times 253 \times 1 + 1 \times 161 \times 8 + 3 \times 77 \times 3$

$$\equiv 2993 \equiv 1222 \pmod{1771}$$

因此, $3^{1000000} \equiv 1222 \pmod{1771}$ 。